



مذاكر تقرير المشروع الكامل

من الفكرة إلى الإصدار 1.4.0: كل ما بُني، وكل تحديث وتطوير، والتسويق، والأمان، وما بقي قبل الإطلاق

1.4.0	43	129	6	38
الإصدار الحالي	شاشة	اختبار للتطبيق	مجموعات اختبار للخادم	تحديثاً في السجل

27-22 سبتمبر 2026

فترة العمل

باختصار: بنينا تطبيقاً عربياً كاملاً لطلاب الجامعات السعودية وأعضاء هيئة التدريس، لنظامي iPhone وAndroid، وخادماً سحابياً آمناً لميزات التحضير والحجز وقناة الشعبة. معه حزمة تسويق كاملة: هوية بصرية، ودليل PDF، ومقاطع تيك توك بموسيقى وأصوات مؤلفة من الصفر، ومنشور لينكدإن، ومقطع موشن. التطبيق جاهز تقنياً، والباقي إعدادات حسابات المتاجر والخادم.

ما هو مذاكر؟

«مذاكر - رفيقك الجامعي» تطبيق جوال عربي بالكامل يجمع في مكان واحد ما يتوزع عادة بين صورة الجدول وقروبات الواتساب وملفات الأكسل: الجدول، الواجبات، الدرجات، الغياب، المعدل، والمذاكرة. ولعضو هيئة التدريس: الشعب، التحضير، الرصد، الساعات المكتبية، والإعلانات.

13

ألف سطر كود في التطبيق

5

ترحيلات لقاعدة البيانات،
كلها مغطاة باختبارات

129

اختباراً آلياً للتطبيق، كلها
ناجحة

43

شاشة في التطبيق

المبادئ التي التزامنا بها

- عربي أولاً (من اليمين لليسار) بجمع عربي صحيح وتاريخ هجري.
- البيانات على الجوال، والخادم لما يحتاج مشاركة فقط.
- لا نطلب كلمة مرور بوابة الجامعة أبداً.
- كل منطق مهم عليه اختبارات، وكل ميزة سحابية مختبرة أمنياً.

لمن؟

- **الطالب:** ينظم فصله ويعرف وضعه (كم يحتاج، كم باقي له غياب، معدله) ويذاكر بذكاء.
- **عضو هيئة التدريس:** يدير شعبه وطلابه، يحضر بال QR، يرصد الدرجات، وينشر الإعلانات.

محتوى التقرير

القسم	ماذا فيه
الخط الزمني	كل تحديث بتاريخه ورقم إصداره، من أول سطر إلى الإصدار 1.4.0
مميزات الطالب ثم الدكتور	كل ما في التطبيق مع لقطات شاشة
الخادم والبنية التقنية	كيف بُني وأين تُحفظ البيانات
الأمان والخصوصية	المراجعة الشاملة، وما وجدناه، وكيف أصلحناه
الجودة والاختبارات	نمو الاختبارات مع كل إصدار، واختبارات الطفرات
التسويق والمحتوى	الهوية، الدليل، تيك توك، لينكدان، مقطع الموشن، النموذج الحي
الملفات المسلمة	أين تجد كل شيء في المستودع
ما بقي والخطوات القادمة	خطوات الحسابات قبل الإطلاق، وخطة الربط مع الجامعات

الخط الزمني للتطوير (1/2)

كل نقطة تحديث مرفوع على المستودع. النقاط الذهبية إصدارات رئيسية.

22 سبتمبر 1.0 بناء التطبيق من الصفر

تطبيق Expo بالعربية للطلاب والدكتور: اختيار الدور، الرئيسية (هدف المذاكرة اليومي والسلسلة والمحاضرة القادمة)، الجدول الأسبوعي مع كشف التعارض، المواد، المهام والاختبارات، مؤقت التركيز (يومودورو)، حاسبة المعدل (من 5 ومن 4)، بطاقات المراجعة المتباعدة، الإحصائيات، الوضع الفاتح والداكن، واشترك 33 Pro. اختباراً.

22 سبتمبر التذكيرات

تذكير قبل كل محاضرة (5-60 دقيقة)، وليلة وصباح التسليم، وقبل الاختبار بثلاثة أيام، ضمن حد iOS للإشعارات المجدولة. 40 اختباراً.

22 سبتمبر جاهزية المتاجر

اشتراكات حقيقية عبر RevenueCat (App Store وGoogle Play)، سياسة الخصوصية والشروط على موقع، وصف المتجر وكلماته، 12 لقطة متجر، ودليل الإطلاق LAUNCH.md.

22 سبتمبر مراجعة أولى

جمع عربي صحيح («بعد يومين» لا «بعد 2 أيام»)، متتبع الغياب مقابل حد الحرمان 25٪، النسخ الاحتياطي والاستعادة، وتنبيه نهاية جلسة التركيز. 50 اختباراً.

23 سبتمبر 1.1 الدرجات والتاريخ الهجري

متتبع درجات لكل مادة: كم تحتاج في الباقي لكل تقدير. التاريخ الهجري (أم القرى)، بطاقة «ما الجديد»، طلب التقييم بعد استخدام حقيقي، وخطة تسويق كاملة. 59 اختباراً.

23 سبتمبر أدوات عضو هيئة التدريس

الشعب وقوائم الطلاب (لصق من Excel أو Blackboard)، التحضير وسجله، حساب غياب كل طالب، تصدير CSV، استيراد الجدول بالنسخ واللصق، وخلفية جوال بالجدول. 69 اختباراً.

23 سبتمبر الرصد والمجموعات وخطط المراجعة

دفتر درجات للشعبة (بنود، لصق من Excel، مجاميع، تقديرات، توزيع)، مجموعات عشوائية، خطة مراجعة تلقائية لكل اختبار، مشاركة الجدول مع زميل، ومعالج الفصل الجديد. 81 اختباراً.

23 سبتمبر الخادم السحابي: التحضير بال QR والساعات المكتبية

قاعدة بيانات Supabase بحماية على مستوى الصفوف، رمز QR يتجدد، تحضير ذاتي من جوال الطالب، وحجز الساعات المكتبية بمواعيد الرياض. اختبارات SQL واختبار طفرات كشف ثغرة وأصلحت. 91 اختباراً.

الخط الزمني للتطوير (2/2)

23 سبتمبر دليل التطبيق PDF وأول مقاطع تيك توك

دليل ملوّن من 18 صفحة، وهوية بصرية (شعار ولوحة ألوان)، وثلاثة مقاطع مدتها 16 ثانية بتعليق صوتي عربي وموسيقى أصلية.

24 سبتمبر 1.2 بطاقات المشاركة و«ملخص فصلك»

بطاقات ستوري جاهزة للمشاركة (كم أحتاج في النهائي، الغياب المتبقي، المعدل، سلسلة المذاكرة) و«ملخص فصلك» بأسلوب الشرائح. 104 اختبارات.

25 سبتمبر حساب تيك توك والمقطع التشويقي

صورة الحساب والاسم والبايو، مقطع تشويقي بإيموجي آبل، وعشرة أنماط موسيقية أصلية، منها «طبول» بلا صوت بشري.

25 سبتمبر لينكدإن ودليل النشر

عرض من 8 شرائح بالعربية والإنجليزية ومنشور جاهز، وخطة نشر وهاشتاغات لتيك توك.

25 سبتمبر 1.3 قناة الشعبة

الدكتور ينشر شعبته برمز من 6 خانات أو QR، وينشر إعلانات. الطالب ينضم فُضاف المادة والمحاضرات والاختبارات، وتصله التّأجيلات والإلغاءات والإعلانات تلقائياً. 114 اختباراً.

25 سبتمبر المراجعة الأمنية الشاملة وإصلاحاتها

أغلّقنا ثغرة حرجية في الدفع التجريبي، وأضفنا «حذف بياناتي من الخادم»، والإبلاغ عن الإعلانات ومغادرة القناة، وصلاحيات أدق على الأعمدة. وصدر معها تقرير مراجعة من 9 صفحات.

25 سبتمبر تقوية الخادم

حدود محاولات لكل مستخدم ضد التخمين (30 بحثاً و12 تحضيراً في الدقيقة، و10 حجوزات كل 10 دقائق)، ورمز التحضير صالح 20 ثانية فقط بدل 60.

25 سبتمبر 1.4 Blackboard والإشعارات الفورية والقفل

استيراد مواعيد Blackboard من رابط التقويم، وإشعار فوري بكل إعلان من الدكتور، وقفل التطبيق بالبصمة. ومعها نموذج حي للتجربة من المتصفح. 129 اختباراً.

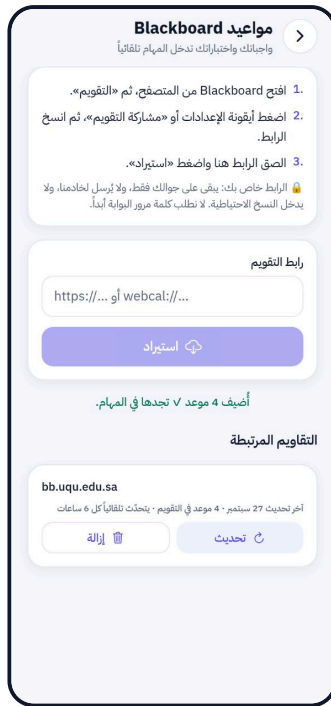
27 سبتمبر مقطع الموشن الكامل

مقطع 72 ثانية يعرض التطبيق كاملاً، بنسختين: طبول فقط، أو أغنية بلازمة مغنّاة مع تعليق صوتي.

27 سبتمبر هذا التقرير

توثيق كل ما سبق في ملف واحد.

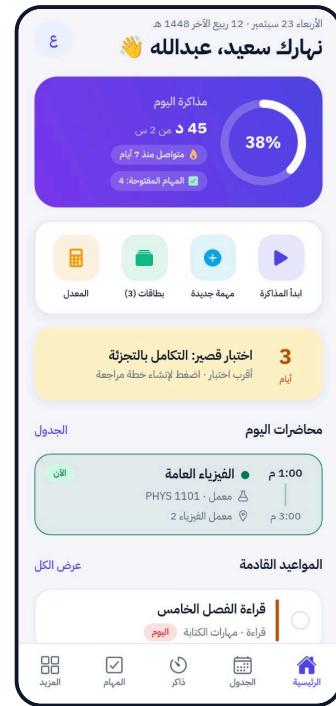
كل شيء في التطبيق للطالب



مواعيد Blackboard (1.4)



كم تحتاج لكل تقدير



الرئيسية: يومك بنظرة

الجدول

محاضرات ومعامل وساعات مكتبية، مع كشف التعارض. يُستورد باللق من البوابة أو من زميل، أو بالانضمام لشعبة.

مواعيد Blackboard

يلصق الطالب رابط تقويمه الخاص فتدخل الواجبات والاختبارات تلقائياً وتتحدث كل 6 ساعات، بلا كلمة مرور.

الغياب

عدّاد لكل مادة مقابل حد الحرمان 25٪، مع تحذير قبل الوصول له.

ذاكر

مؤقت تركيز يسجل الوقت لكل مادة، مع تنبيه عند انتهاء الجلسة.

الإحصائيات

ساعات الأسبوع، والأيام المتتالية، والمهام المنجزة.

قناة الشعبة

ينضم برمز الدكتور فتصله المواعيد والإعلانات، وإشعار فوري بكل إعلان.

الرئيسية

هدف المذاكرة اليومي، سلسلة الأيام، المحاضرة الحالية والقادمة، أقرب اختبار بعد تنازلي، والتاريخ الهجري.

المهام والاختبارات

مرتبة بمواعيدها (اليوم، هذا الأسبوع، لاحقاً)، بأولوية ونوع، وخطة مراجعة تلقائية لكل اختبار.

الدرجات

تقييمات كل مادة، والدرجة المتوقعة، وكم تحتاج في الباقي لكل تقدير.

حاسبة المعدل

من 5 أو من 4، مع التراكمي وخطة للوصول لمعدل مستهدف.

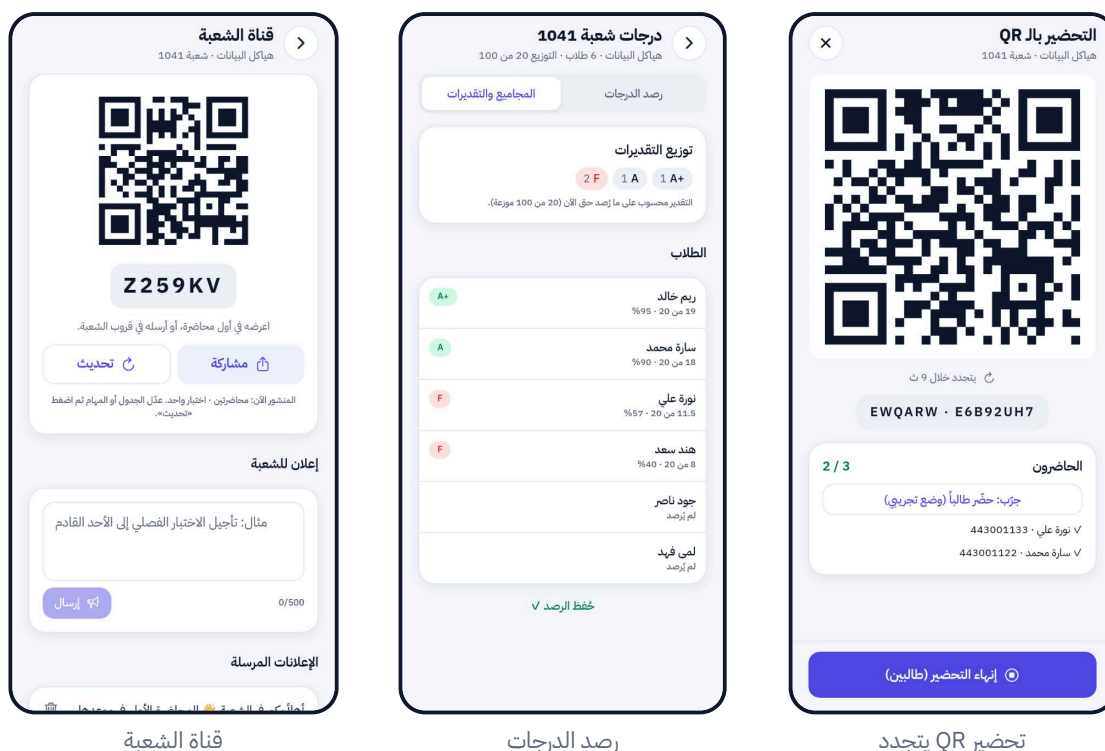
بطاقات المراجعة

تكرار متباعد (صناديق لايتن) يعرض البطاقة في الوقت المناسب.

المشاركة و«ملخص فصلك»

بطاقات ستوري جاهزة، وملخص للفصل بأرقامه وشخصيتك في المذاكرة.

لعضو هيئة التدريس، ولكل المستخدمين



قناة الشعبة

رصد الدرجات

تحضير QR يتجدد

التحضير اليدوي

لكل شعبة وتاريخ، مع سجل الجلسات، وغياب كل طالب، وتنبيه المعرّضين للحرمان، والتصدير ل Excel.

رصد الدرجات

بنود تقييم، ولصق الدرجات من Excel، ومجاميع وتقديرات وتوزيع، وتصدير.

الساعات المكتبية

صفحة حجز برمز أو QR، بمواعيد الرياض، مع رؤية الحجوزات وإلغائها.

خلفية الجوال

الجدول أو الساعات المكتبية كخلفية بدقة كاملة وثلاثة أشكال.

الشعب والطلاب

قائمة الطلاب باللصق من Excel أو Blackboard أو ملف CSV، مع اكتشاف الأعمدة تلقائياً وتجاهل المكرر.

التحضير بال QR

رمز يتجدد كل 15 ثانية ويصلح 20 ثانية فقط، وتحضير واحد لكل جهاز ولكل رقم جامعي.

المجموعات

تقسيم عشوائي متوازن بالحجم أو العدد، واختيار طالب عشوائي.

قناة الشعبة

ينشر الجدول والاختبارات والإعلانات، وتصل للطلاب فوراً بإشعار.

لكل المستخدمين

الوضع الفاتح والداكن

بتباين يحقق معيار الإتاحة WCAG AA.

النسخ الاحتياطي

تصدير كل البيانات واستعادتها، وحذف بيانات الخادم بضغطه.

Pro

اشتراك عبر متاجر Apple و Google، مع فترة تجربة وشروط تجديد واضحة.

قفل بالبصمة (1.4)

بصمة الوجه أو الإصبع عند فتح التطبيق.

الفصل الجديد

معالج يدمج الفصل في التراكمي ويصقّر ما تختاره.

التذكيرات

قبل المحاضرات والتسليمات والاختبارات.

كيف بُني البنية التقنية

التطبيق

- React Native 0.86 و Expo SDK 57
- TypeScript بالوضع الصارم.
- التنقل بـ Expo Router (43 شاشة).
- الحالة في Zustand وتُحفظ على الجهاز، مع دمج آمن للإعدادات عند الترقية.
- منطق نقي مفصول في `src/lib` ومختبر بالكامل.
- نسخة ويب للنموذج الحي بنفس الكود.

الخادم (Supabase)

- تسجيل دخول مجهول: لا بريد ولا رقم ولا كلمة مرور.
- حماية على مستوى الصفوف في كل جدول.
- الكتابة عبر دوال موثوقة فقط، تتحقق من كل قيمة.
- دالة على الخادم (Edge Function) ترسل إشعارات الإعلانات.
- تنظيف دوري: التحضير بعد 30 يوماً، والحجوزات بعد 90، والإعلانات بعد 180.

أين تُحفظ البيانات؟

البيانات	المكان
الجدول، المهام، الدرجات، الغياب، المعدل، البطاقات، المذاكرة	الجوال فقط
قوائم طلاب الدكتور ودرجاتهم وتحضيره البدوي	جوال الدكتور فقط
رابط تقويم Blackboard	الجوال فقط ، يُجلب منه مباشرة ولا يمر بخادمنا
جلسات التحضير بال QR، الساعات المكتبية والحجوزات، قناة الشعبة وإعلاناتها، عناوين الإشعارات	الخادم ، لأنها مشتركة بين أكثر من شخص

المدفوعات

الاشتراك عبر RevenueCat بمشتريات المتاجر الرسمية (Google و Apple). صفحة الدفع التجريبية (مدى، STC Pay، Apple Pay) مقفلة في نسخ المتجر، ولا تعمل إلا في التطوير أو بتفعيل صريح.

القاعدة الثابتة في كل المشروع: لا نطلب ولا نخزن كلمة مرور بوابة الجامعة. الربط يكون بروابط يعطيها النظام نفسه (مثل رابط تقويم Blackboard) أو بالنسخ واللصق.

المراجعة الشاملة وما أصلحناه

راجعنا التطبيق والخادم من البداية للنهاية قبل الإطلاق. هذه أهم النتائج، وكلها مغلقة.

الخطورة	ما وجدناه	الإصلاح
حرجة	صفحة الدفع التجريبية تفعّل Pro مجاناً بأي رقم بطاقة صالح الشكل في نسخ المتجر	مقفلة في نسخ المتجر، وعليها اختبار
مهمة	لا توجد طريقة لحذف بيانات المستخدم من الخادم	زر «حذف بياناتي من الخادم» يحذف صفوف المستخدم فقط
مهمة	محتوى المستخدمين (الإعلانات) بلا إبلاغ أو حظر، وهذا شرط من Apple	زر إبلاغ على كل إعلان، ومغادرة القناة، وقواعد محتوى في الشروط
مهمة	صلاحيات الجداول تسمح باختيار الرموز وقيم حساسة	صلاحيات على مستوى الأعمدة بعد سحب كل الصلاحيات الافتراضية
متوسطة	تخمين رموز الصفحات والقنوات والتحضير بلا حد	حدود محاولات لكل مستخدم، ونُحسب حتى المحاولات الفاشلة
متوسطة	رمز التحضير يبقى صالحاً دقيقة، فيمكن تصويره وإرساله لزميل غائب	صالح 20 ثانية فقط من ظهوره
منخفضة	بيانات القناة القادمة من الخادم تُدمج دون فحص	تنظيف كل القيم وتحديد أطوالها قبل الدمج

نقطة دقيقة اكتشفتها الاختبارات

أول نسخة من حدود المحاولات كانت ترفض الطلب برفع خطأ، فتراجع قاعدة البيانات عن تسجيل المحاولة نفسها، ولا تُحسب المحاولات الفاشلة، وهي بالضبط شكل التخمين. الاختبارات كشفت ذلك، فصار الحارس يعيد الخطأ قيمةً وتبقى المحاولة محسوبة.

اختبار الطفرات

نزرع أخطاء متعمدة في كود الخادم ونتأكد أن الاختبارات تكشفها:

6 / 5

حذف البيانات (الناجي تغيير بلا أثر)

7 / 7

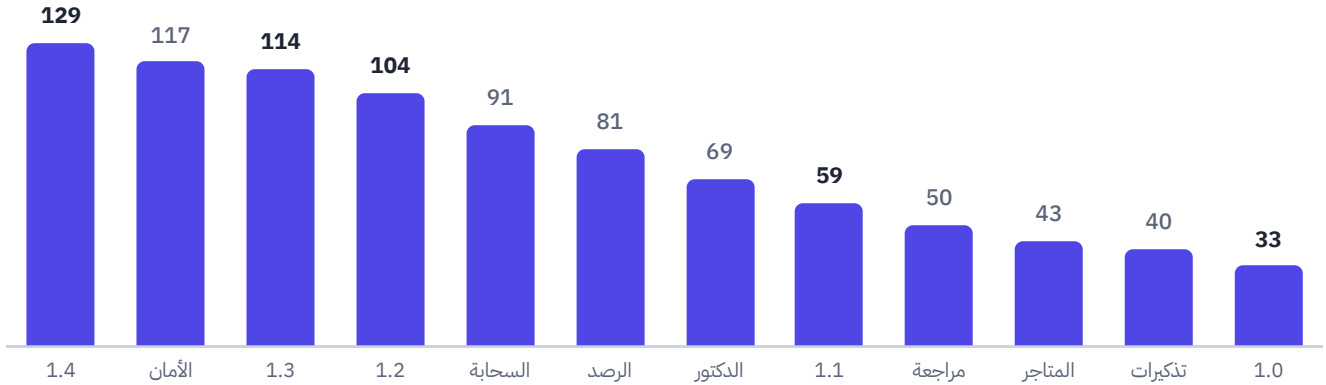
حدود المحاولات والتحضير

8 / 8

قناة الشعبة

الاختبارات مع كل تحديث

عدد الاختبارات الآلية للتطبيق بعد كل تحديث رئيسي. كل تحديث رُفِع وكل الاختبارات ناجحة، ومعه فحص الأنواع (TypeScript) والتدقيق (Lint).



ماذا نختبر؟

الخادم (6 مجموعات SQL)

- الحجز والتحضير وقواعد الوقت والتعارض.
- قناة الشعبة وصلاحياتها وحدودها.
- الخصوصية وحذف البيانات والصلاحيات على الأعمدة.
- حدود المحاولات ونافذة رمز التحضير.
- الإشعارات والاشتراك فيها.

التطبيق (129 اختباراً في 19 ملفاً)

- المعدل والدرجات وكَم تحتاج، والغياب والحرمان.
- التذكيرات وحدود الإشعارات، والتواريخ والجمع العربي.
- استيراد الجدول والطلاب والدرجات وملفات التقويم.
- دمج قناة الشعبة دون المساس ببيانات الطالب.
- بطاقات المشاركة وملخص الفصل وقفل الدفع التجريبي.

اختبرنا تدفقات كاملة في المتصفح لكل إصدار (من التسجيل حتى الميزة) بلقطات شاشة. ما لا يُختبر إلا على جهاز حقيقي: البصمة، والإشعارات الفعلية، وجلب تقويم Blackboard الحقيقي.

كل ما جَهِزناه للإطلاق



مقطع التحضير بال QR

مقطع «كم تحتاج»

المقطع التسويقي

مقطع الموشن (72 ث)

تيك توك

- حساب جاهز: صورة واسم مستخدم @mudhaker.app ويايو يخاطب الطالب والدكتور.
- 3 مقاطع للميزات، ومقطع تسويقي بعشرة أنماط موسيقية أصلية.
- أصوات عربية بأعمار مختلفة، واختيار صوت شاب حماسي.
- أدلة: الانتشار، والنشر والهاشتاقات، وإعداد الحساب.

الهوية والوثائق

- شعار متجه وأشكاله (أفقي، عمودي، أبيض) ولوحة الهوية.
- دليل التطبيق PDF ملوّن من 18 صفحة.
- خطة تسويق كاملة: الجمهور، التسعير، مراحل الإطلاق مع التقويم الأكاديمي، الميزانية، المؤشرات.
- تقرير المراجعة الشاملة (9 صفحات)، وهذا التقرير.

لينكدإن والنموذج الحي

- عرض من 8 شرائح بلغتين، ومنشور عربي وإنجليزي.
- نموذج حي للتطبيق يُفتح من المتصفح للتجربة والعرض.

مقطع الموشن الكامل

- 72 ثانية: المشاكل ← الشعار ← 13 ميزة للطالب ← 7 للدكتور ← جدار الشاشات ← الخصوصية ← الختام.
- نسخة طبول سعودية بلا صوت بشري.
- نسخة أغنية بلازمة مغناة «مذاكر... رفيقك الجامعي» مع تعليق صوتي.

كل الموسيقى والأصوات مولّدة برمجياً من الصفر، بلا عينات خارجية ولا حقوق لطرف ثالث. الاستثناء الوحيد إيموجي آبل في المقاطع (باختيارك)، وجاهز بديل مرخص (Fluent) بتغيير خيار واحد.

المرجع أين تجد كل شيء

الملف أو المجلد	ماذا فيه
src/app	شاشات التطبيق (43)
src/lib/ و src/lib/__tests__	المنطق واختباره
supabase/migrations و supabase/tests	قاعدة البيانات (5 ترحيلات) واختباراتها (6 مجموعات)
supabase/functions/notify-section-post	دالة إرسال إشعارات الإعلانات
docs/	سياسة الخصوصية والشروط (موقع GitHub Pages)
LAUNCH.md	خطوات الإطلاق وقائمة الفحص قبل النشر
PLAN.md و AUDIT.md و README.md	الخطة، التدقيق، وشرح المشروع
store/	وصف المتجر ولقطاته وإجابات الخصوصية
reports/	تقرير المراجعة الشاملة وهذا التقرير ومولدهما
marketing/MARKETING.md و content-kit.md	خطة التسويق ومحتوى جاهز للنشر
marketing/mudhaker-app-guide.pdf	دليل التطبيق الملون
marketing/brand/	الشعار والهوية وصور الحساب
marketing/linkedin/	شرائح لينكدإن والمنشور
marketing/tiktok/*.mp4	كل المقاطع الجاهزة للنشر
marketing/tiktok/mudhaker-motion*.mp4	مقطع الموشن بنسخته
marketing/tiktok/audio/	مولد الموسيقى والأصوات
marketing/tiktok/*.md	أدلة الحساب والانتشار والنشر

ما بقي قبل الإطلاق، وما بعده

خطوات تحتاج حساباتك (لا تُنجز من الكود)

- إنشاء مشروع Supabase، وتشغيل الترحيلات الخمسة، وتفعيل CAPTCHA للدخول المجهول.
- نشر دالة الإشعارات وربطها بقاعدة البيانات (Webhook).
- ربط المشروع بـ EAS، وبناء نسخة تجريبية، وتجربتها على جوال حقيقي (البصمة والإشعارات وBlackboard).
- حساب Apple Developer وGoogle Play، ومنتجات الاشتراك، وربطها بـ RevenueCat.
- رفع اللقطات والوصف وإجابات الخصوصية، ثم الإرسال للمراجعة.
- فتح حساب تيك توك وجدولة المقاطع حسب دليل النشر.

الربط مع أنظمة الجامعات (خطة مرحلية)

تم المرحلة 1: بدون أي صلاحيات

النسخ واللصق من البوابة، ورابط تقويم Blackboard (الإصدار 1.4).

قادم المرحلة 2: ملفات رسمية

استيراد ملفات الجدول وقوائم الطلاب التي تصدرها الأنظمة مباشرة.

قادم المرحلة 3: شراكة مع جامعة

ربط رسمي (LTI أو واجهة برمجية) بموافقة عمادة تقنية المعلومات، بدءاً بجامعة واحدة كتجربة.

أفكار للإصدارات القادمة

ويديجت الشاشة الرئيسية

المحاضرة القادمة وأقرب تسليم.

مذاكرة جماعية

جلسات تركيز مع الزملاء.

ملاحظات المحاضرة

مرتبطة بالمادة والجدول.

لوحة للقسم

إحصائيات مجمعة للدكتور ورئيس القسم.

الخلاصة: في ستة أيام صار عندك تطبيق كامل بإصداره الرابع، وخادم آمن ومختبر، وحزمة تسويق جاهزة. الخطوة الوحيدة المتبقية قبل وصوله للطلاب هي إعداد الحسابات أعلاه.